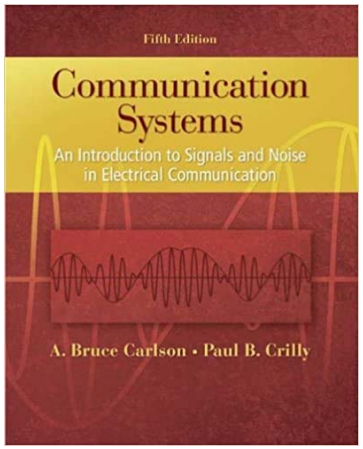
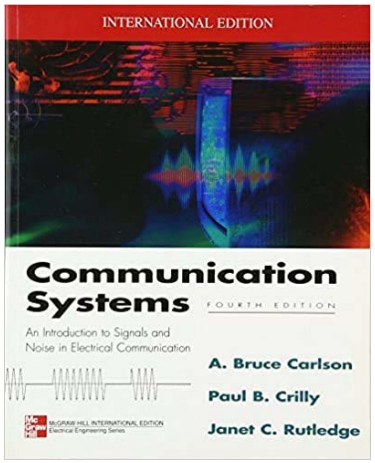


مخابرات ۱

- **کتاب مرجع:**

Communication Systmes – Bruce Carlson – 5th Edition (or 4th Edition)





- **ارزشیابی:**
  - تکالیف: ۴۰-۳۰ درصد
  - امتحان پایان‌ترم: ۶۰-۷۰ درصد

- ارتباط از طریق ایمیل: m.naderisoorki@scu.ac.ir

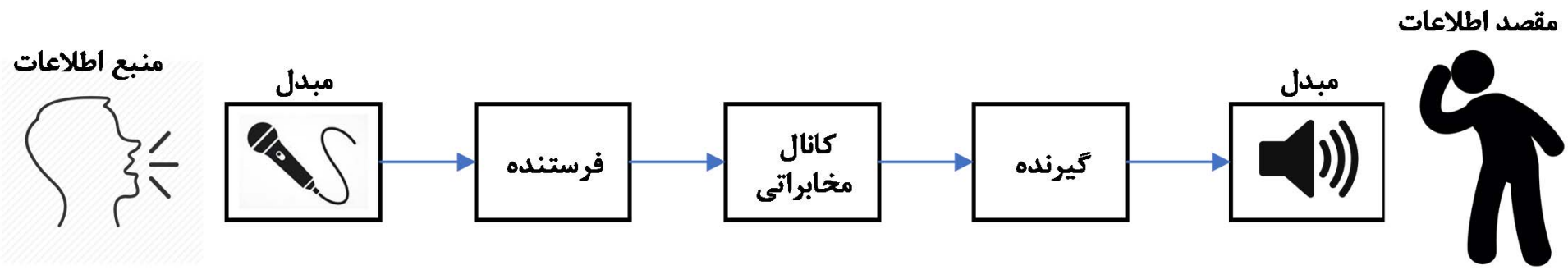
تعاریف مقدماتی:

- سیستم مخابراتی: سیستمی است که اطلاعات را از یک نقطه (مبدا) به نقطه دیگر (مقصد) می‌فرستد.
  - اطلاعات ارسالی ممکن است به صورت صوت، تصویر، ویدئو، دیتا و ... باشند. در درس مخابرات ۲ در مورد مفهوم ریاضی اطلاعات بحث خواهد شد.
- پیام: تجسم فیزیکی اطلاعات تولید شده توسط منبع اطلاعات است.
  - پیام می‌تواند آنالوگ یا دیجیتال باشد.
  - پیام آنالوگ: کمیتی فیزیکی است که به صورت پیوسته تغییر می‌کند. مثل دمای محیط، ولتاژ لحظه‌ای، شدت صوت و ...
  - پیام دیجیتال: دنباله‌ای از نمادها است که از یک مجموعه متناهی از نمادهای گسسته انتخاب می‌شوند. مانند یک متن انگلیسی تشکیل شده از حروف الفبای انگلیسی، گروه خونی افراد وغیره. دقت کنید که وقتی از پیام دیجیتال حرف می‌زنیم الزاما منظورمان پیامهای تشکیل شده از $0,1$ باینری نیست، بلکه هر دنباله گسسته‌ای از نمادها یک پیام دیجیتال است.
- سیگنال پیام: معمولا پیام تولید شده توسط منبع اطلاعات یک کمیت غیر الکتریکی است. در سیستمهای مخابراتی که در این درس به آنها می‌پردازیم پیامهای منبع با استفاده از مبدل (Converter) به کمیتهای الکتریکی (جریان و ولتاژ) تبدیل می‌شوند که به آنها سیگنال پیام گفته می‌شود.

تعاریف مقدماتی:

- مبدل: همانطو که گفته شد، مبدل کار تبدیل پیامهای منبع به سگینال الکتریکی و برعکس را انجام می‌دهد. مانند میکروفون، اسپیکر، انواع سنسورها، فوتودیود، LED و غیره.

بلوک دیاگرام یک سیستم مخابراتی در حالت کلی به صورت زیر است:



- کانال مخابراتی: واسط الکتریکی بین فرستنده و گیرنده است. مثلا یک زوج سیم مسی (مانند سیم تلفن)، کابلهای هم محور آنتن تلویزیون، فیبرنوری، فضای آزاد و غیره می‌توانند کانال مخابراتی باشند.

– در سیستمهای مخابراتی معمولا تلاش بر این است که سیستم به گونه‌ای طراحی شود که بتواند پیام را از یک کانال با ویژگیهای خاصی عبور دهد. در کانال معمولا اتفاقات نامطلوب برای سیگنال پیام رخ می‌دهد از جمله: اعوجاج، نویز، تداخل و تضعیف که در مورد آنها در ادامه بحث خواهد شد.

تعاریف مقدماتی:

- فرستنده: سیگنال ورودی را به گونه‌ای پردازش می‌کند که قابلیت عبور از کانال مخابراتی مورد نظر را پیدا کند. این پردازشها معمولا شامل تقویت کردن، مدولاسیون (Modulation) و کدینگ (Coding) است.

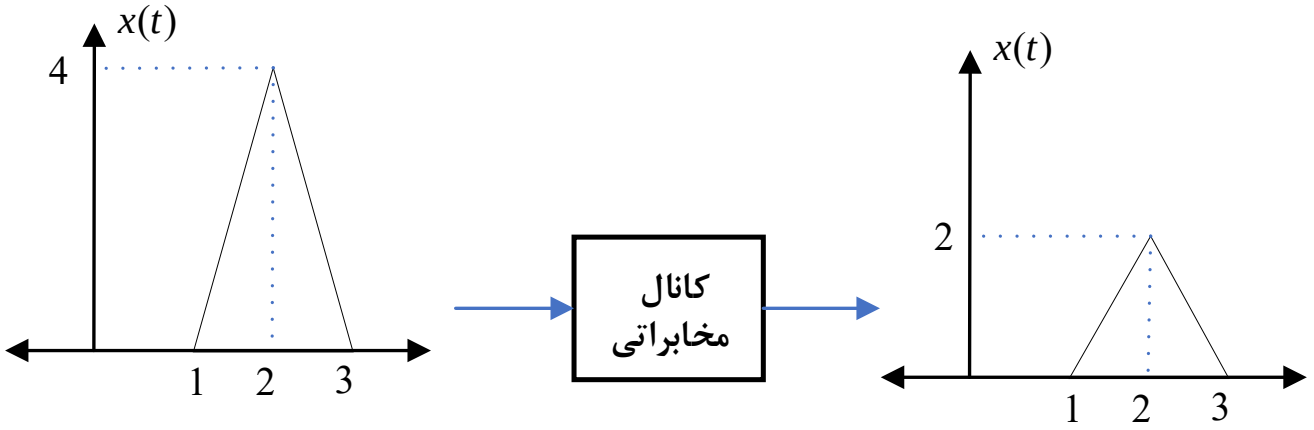
- گیرنده: بعد از اینکه سیگنال پردازش شده توسط فرستنده از کانال عبور کرد لازم است مجددا پردازشهایی انجام شود تا سیگنال دریافت شده در خروجی کانال برای مبدل خروجی مناسب شود. این پردازشها در گیرنده انجام می‌شود و معمولا شامل فیلتر کردن (Filtering)، آشکارسازی (Demodulation) و دیکدینگ (Decoding) است.
  - دقت کنید که اغلب کارهایی که در گیرنده انجام می‌شود درواقع معکوس عملی است که قبلا در فرستنده انجام شده است تا سیگنال بتواند با کمترین مشکل از کانال عبور کند.

- اثرات نامطلوب کانال:
  - تضعیف: سیگنالها با طی کردن فاصله از منبع به تدریج تضعف می‌شوند. مقدار این تضعیف به پارامترهای زیادی بستگی دارد اما همواره سیگنال تضعیف شده همان شکل سیگنال اصلی را دارا است و فقط دامنه آن کاهش می‌یابد:

تعاریف مقدماتی:

- اثرات نامطلوب کانال:

– تضعیف: سیگنالها با طی کردن فاصله از منبع به تدریج تضعف می‌شوند. مقدار این تضعیف به پارامترهای زیادی بستگی دارد اما همواره سیگنال تضعیف شده همان شکل سیگنال اصلی را دارا است و فقط دامنه آن کاهش می‌یابد:

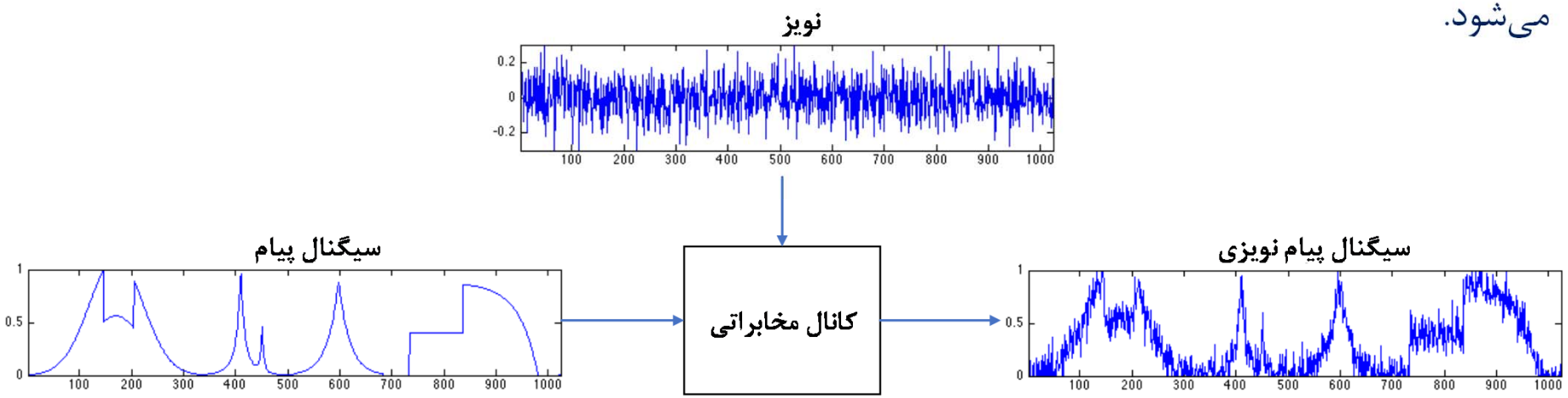


– نویز: یک سیگنال الکتریکی با دامنه کوچک و تصادفی است که باعث تغییرات تصادفی در دامنه سیگنال پیام می‌شود.

تعاریف مقدماتی:

- اثرات نامطلوب کانال:

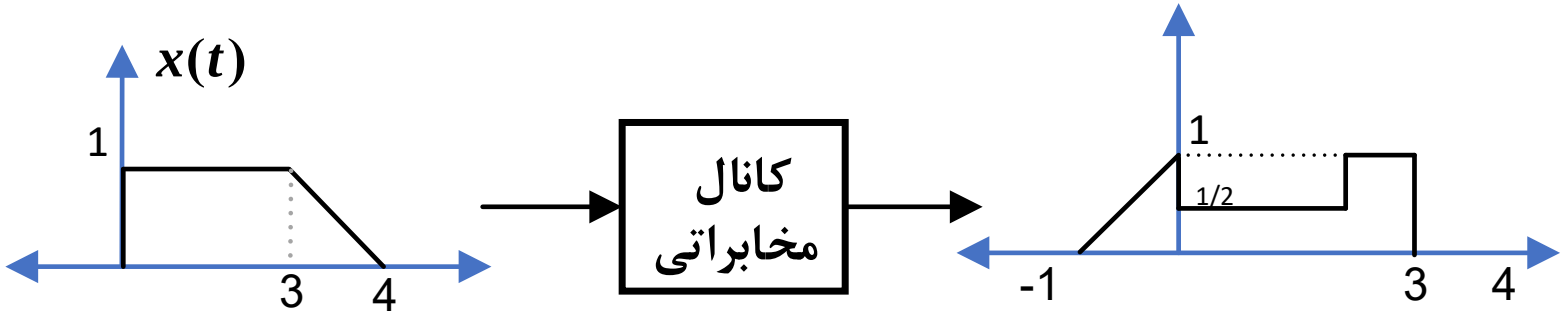
– نویز: یک سیگنال الکتریکی با دامنه کوچک و تصادفی است که باعث تغییرات تصادفی در دامنه سیگنال پیام می‌شود.



تعاریف مقدماتی:

- اثرات نامطلوب کانال:

– اعوجاج: وقتی شکل یک سیگنال در حین عبور از کانال تغییر کنید می‌گوییم اعوجاج رخ داده است. دقت کنید که تغییر شکل ناشی از اعوجاج به سادگی تضعیف یا تقویت سیگنال نیست که فقط دامنه سیگنال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مثال زیر یک مورد اعوجاج سیگنال را نشان می‌دهد:



اعوجاج سیگنال در اثر پاسخ ناقص کانال رخ می‌دهد. در فصل بعد موضوع اعوجاج سیگنال با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعاریف مقدماتی:

- اثرات نامطلوب کانال:
  - تداخل: سیگنالهای رد و بدل شده در سیستمهای مخابراتی دیگر می‌توانند به صورت ناخواسته به سیستم مخابراتی ما وارد شوند و اثری شبیه به اثر نویز ایجاد کنند، با این تفاوت که نویز معمولا دامنه کوچکی دارد اما سیگنالهای تداخل ممکن است دامنه بسیار بزرگی داشته باشند. نکته قابل توجه دیگر در مورد سیگنالهای تداخل این است که معمولا این سیگنالها پهنای باند محدود دارند و با فیلتر کردن می‌توان آنها را حذف کرد اما در مورد نویز چون پهنای باند بینهایت است نمی‌توان با فیلتر کردن همه اثر نویز را حذف کرد (در فصلهای آخر درس در مورد نویز و مشخصاتی طیفی آن مفصل‌تر بحث خواهد شد)

تعاریف مقدماتی:

- در انتقال اطلاعات به صورت سیگنالهای الکتریکی همواره دو محدودیت اساسی وجود دارد:

- پهنای باند: منظور از پهنای باند سیگنال بازه فرکانسی است که تبدیل فوریه سیگنال در آن غیر صفر است، البته این تعریف دقیق نیست و فعلا به همین صورت تعریف پهنای باند را می‌پذیریم. بنابراین هر چه سیگنال پیام دارای تغییرات شدیدتری نسبت به زمان باشد در نتیجه شامل فرکانسهای بالاتری و پهنای باند بالاتر هم خواهد بود. اما منظور از پهنای باند سیستم بازه فرکانسی است که سیستم می‌تواند تغییرات سیگنال ورودی را دنبال کند. چون در سیستمهای الکتریکی عناصر ذخیره کننده انرژی مثل سلف و خازن وجود دارند که تغییرات ولتاژ یا جریان آنها به صورت ناگهانی صورت نمی‌گیرد و مدتی طول می‌کشد تا به مقدار نهایی خود برسد. بنابراین اگر سیگنال ورودی تغییراتی بسیار سریع‌تر از ثابت زمانی این مدارها داشته باشد (یعنی پهنای باند سیگنال ورودی از پهنای باند سیستم بیشتر باشد)، سیگنال به درستی پردازش نخواهد شد.

- نویز: در هر شرایطی نویز در سیستم مخابراتی وجود خواهد داشت که باعث می‌شود دامنه سیگنالها مقداری نسبت به مقدار مورد انتظار اختلاف داشته باشد. در عناصر الکتریکی همواره مقداری نویز حرارتی وجود دارد که ناشی از حرکت تصادفی حاملهای بار در هر دمای بالاتر از صفر مطلق (273- کلوین) است.

تعاریف مقدماتی:

- نسبت سیگنال به نویز (SNR): برای سنجش اثر نویز در سیستم مخابراتی، نسبت توان سیگنال به توان نویز یک معیار مهم است که با SNR (Signal to Noise Ratio) نشان داده می‌شود.



توان سیگنال در فرستنده $P_S = 10W$

توان نویز در فرستنده $P_N = 0.1W$

$SNR = 100$

$\alpha = 10$

ضریب تضعیف

توان سیگنال در گیرنده $P_S = 1W$

توان نویز در گیرنده $P_N = 0.1W$

$SNR = 10$

- در فصلهای بعد خواهیم دید که چگونه با محاسبه SNR در سیستمهای مخابراتی مختلف توانایی هر سیستم را در شرایط مختلف بررسی می‌کنیم.